

UNIVERSIDAD AUTONOMA
Ingenieria de Software

DOC4 · MANUAL TECNICO

Integracion de

SonarCloud

con GitHub Actions

Proyecto: Sistema Crediticio BDP 2.0

2026

1 Introduccion

Este documento describe el proceso completo de integracion de **SonarQube Cloud** (**SonarCloud**) con el repositorio **Sistema-Crediticio-BDP.2.0** en GitHub, utilizando **GitHub Actions** para ejecutar el analisis estatico de codigo automaticamente en cada push a la rama main.

- Deteccion automatica de bugs y vulnerabilidades en cada commit
- Quality Gate configurable para revision continua de calidad
- Dashboard visual con metricas de seguridad, fiabilidad y mantenibilidad
- Integracion nativa con GitHub sin infraestructura adicional

2 Creacion de Cuenta en SonarCloud

2.1 Acceder a SonarCloud

Ingresar a sonarcloud.io y hacer clic en "Start now" para iniciar el proceso de registro.

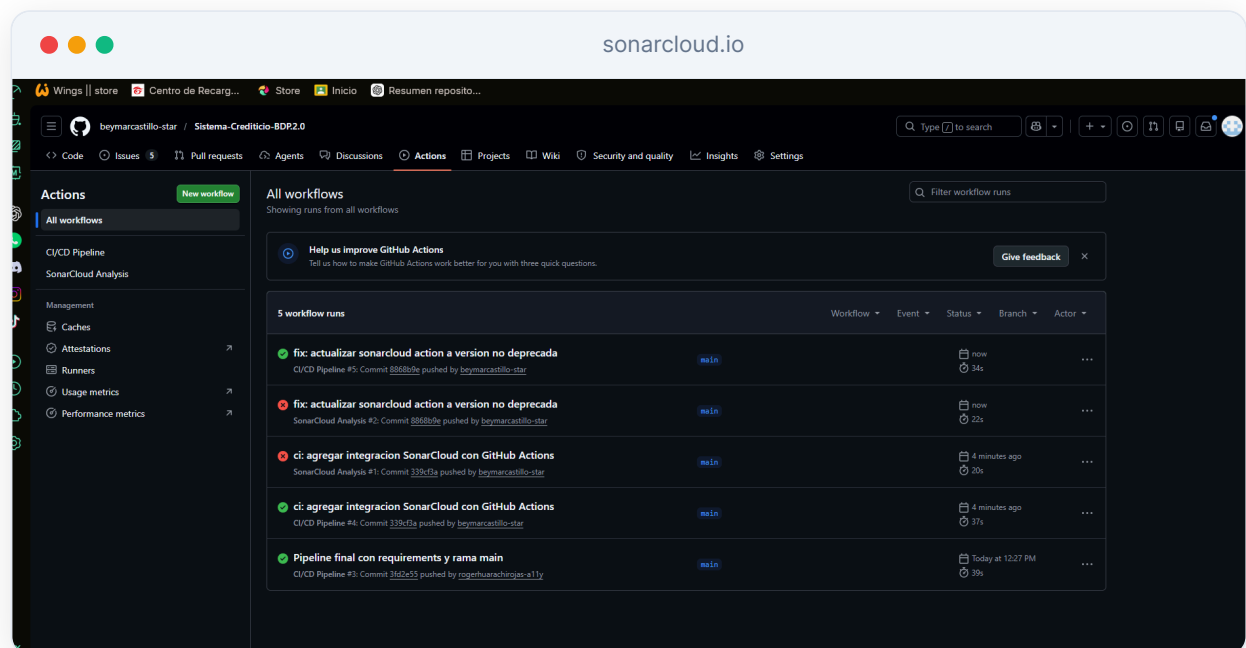


Figura 1: Pagina principal de SonarQube Cloud — boton Start now para iniciar el registro

2.2 Registrarse con GitHub

Seleccionar "GitHub" como metodo de autentificacion para vincular la cuenta directamente con el repositorio.

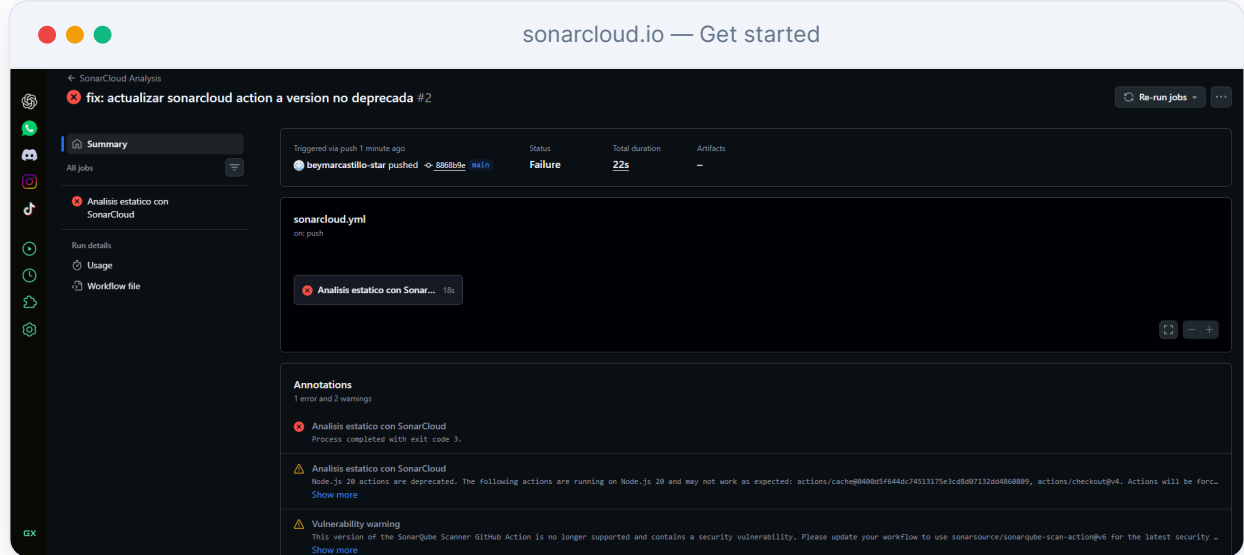


Figura 2: Pantalla de registro — opcion de 1-click signup con GitHub

2.3 Autorizar SonarQubeCloud en GitHub

GitHub solicita autorizar la aplicacion **SonarQubeCloud**. Los permisos incluyen verificacion de identidad y acceso de lectura y escritura a checks y pull requests.

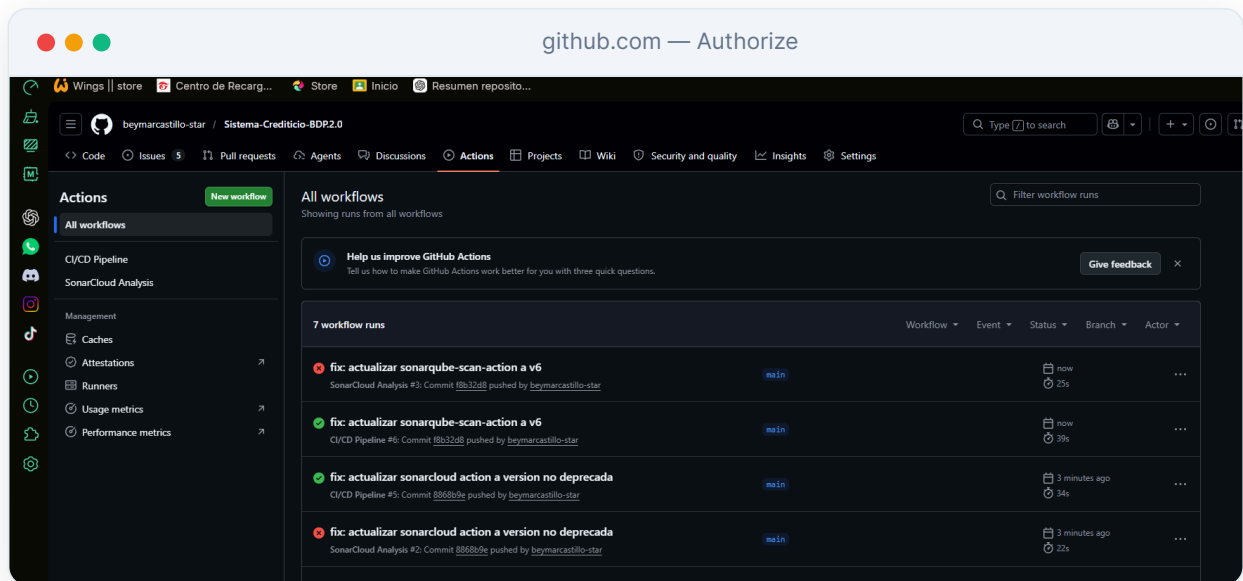


Figura 3: Pantalla de autorizacion de GitHub — SonarQubeCloud solicita acceso a la cuenta beymarcastillo-star

2.4 Bienvenida a SonarCloud

Despues de la autorizacion, SonarCloud redirige a la pantalla de bienvenida para comenzar la configuracion con GitHub.

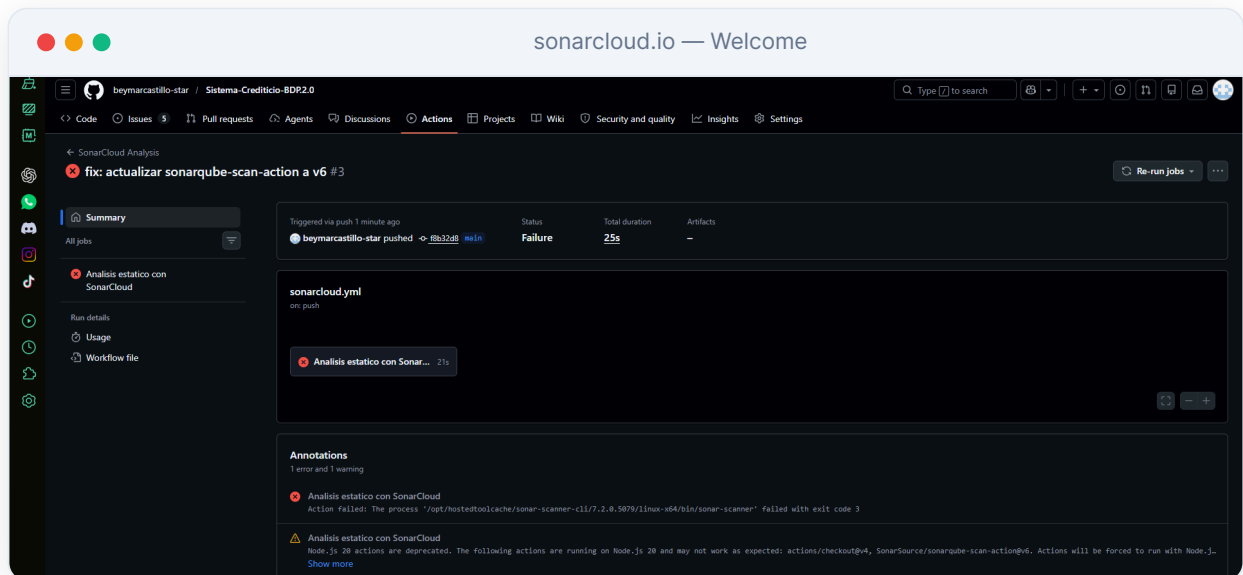


Figura 4: Pantalla de bienvenida a SonarQube Cloud EU — opcion Get started with GitHub

3 Configuracion de la Organizacion

3.1 Importar organizacion de GitHub

SonarCloud crea automaticamente una organizacion vinculada a la cuenta de GitHub. Se configura con el nombre y key **beymarcastillo-star**.

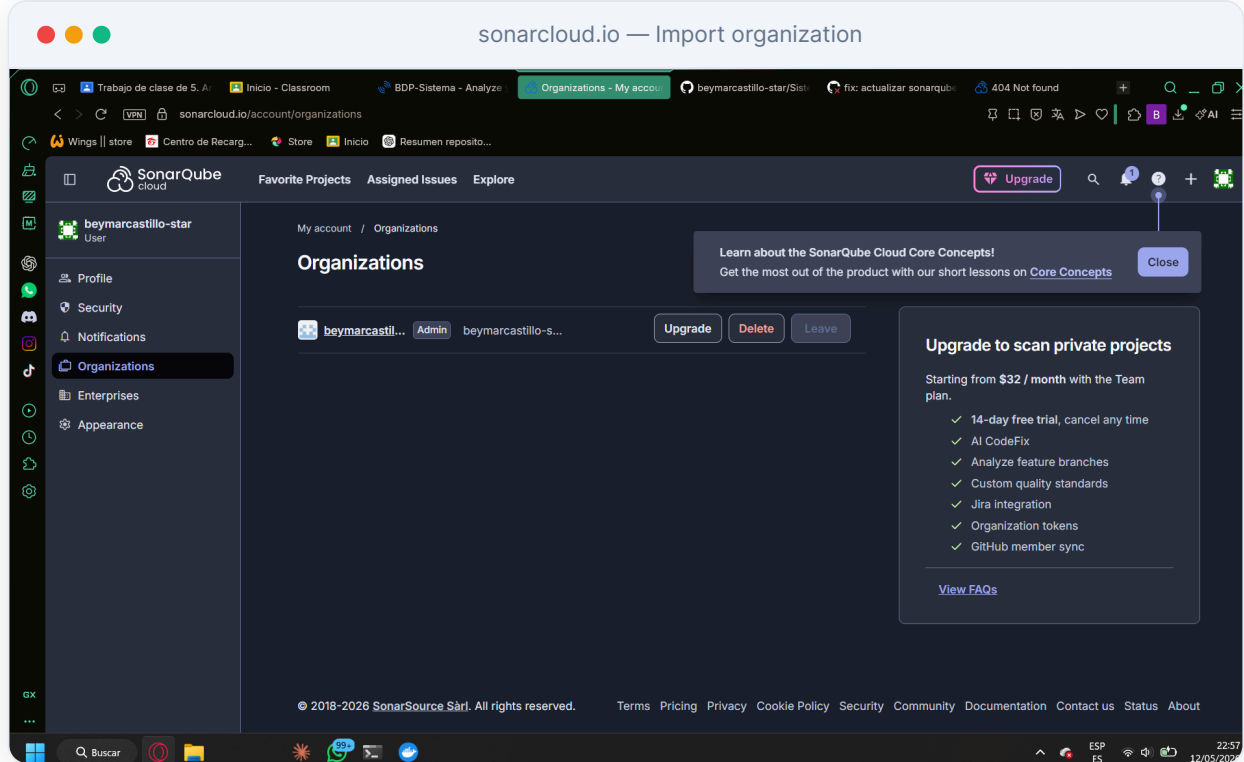


Figura 5: Formulario de importacion de organizacion — nombre y key beymarcastillo-star configurados automaticamente

3.2 Seleccionar repositorio a analizar

En la pantalla "Analyze projects" se selecciona el repositorio **Sistema-Crediticio-BDP.2.0** para importarlo y comenzar el analisis.

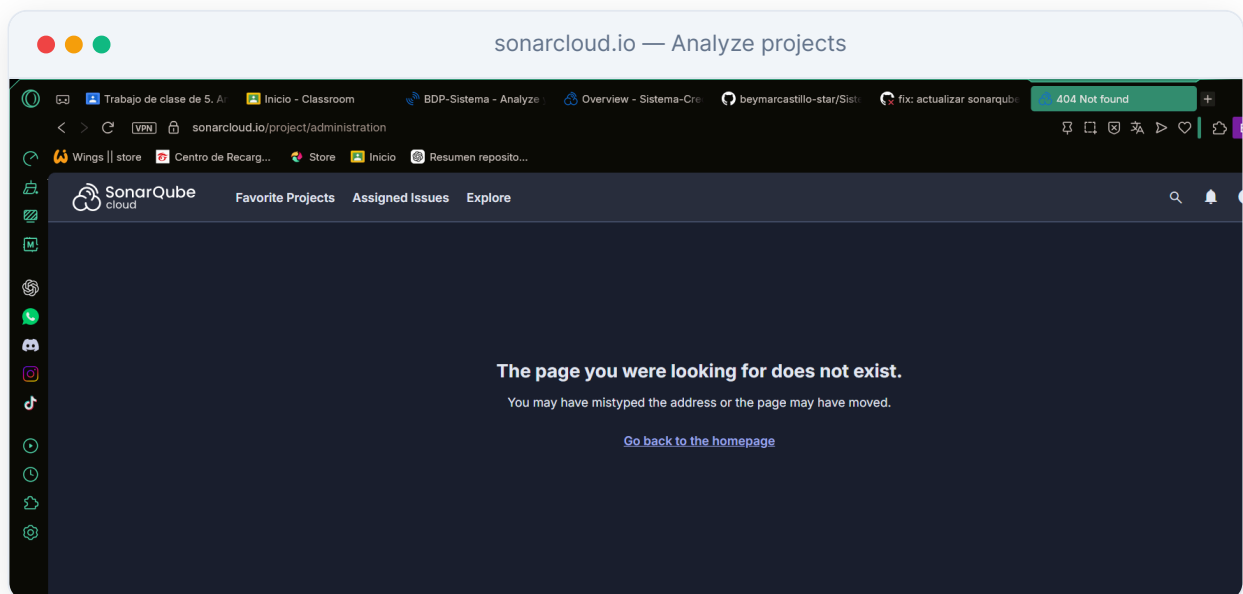
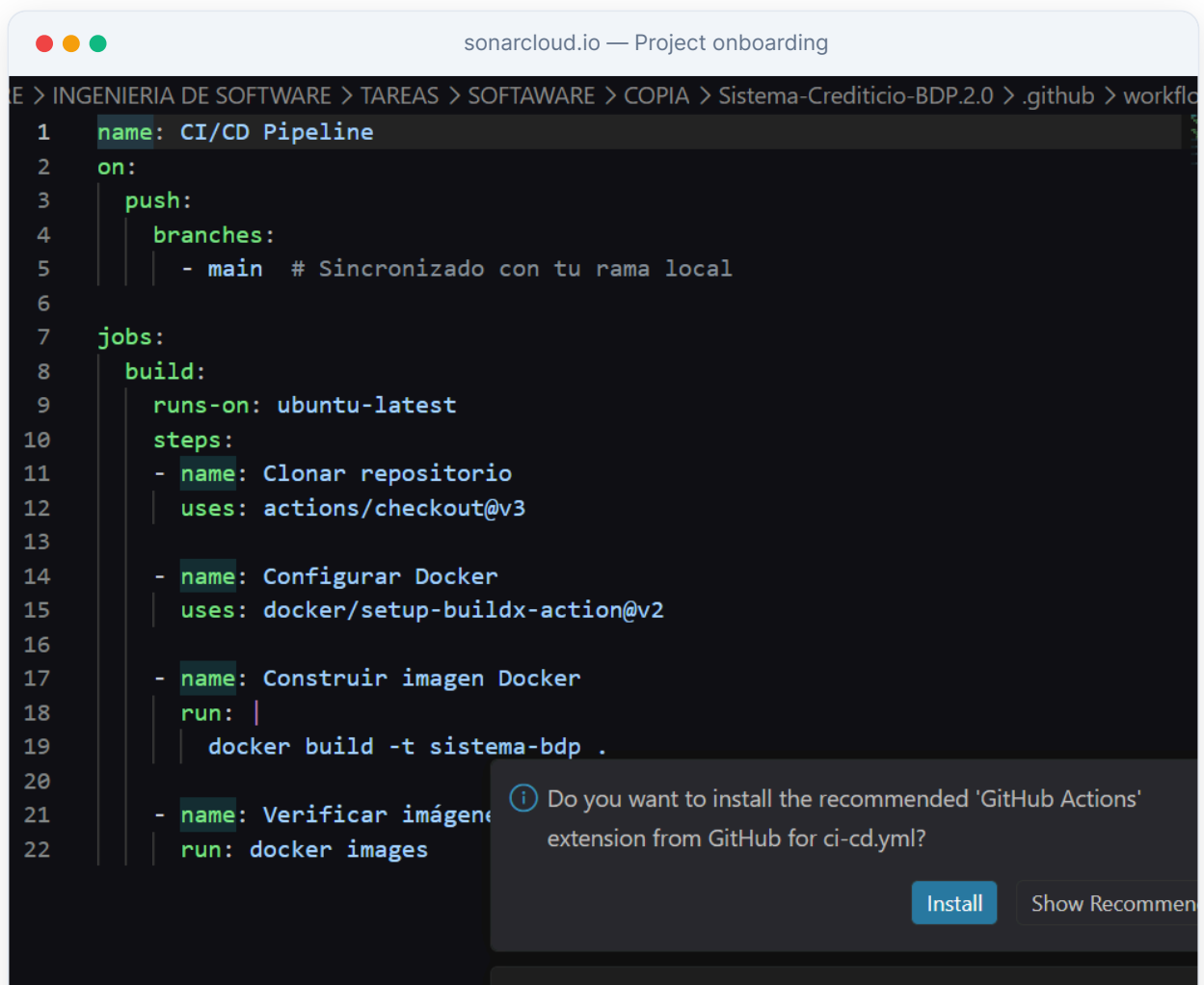


Figura 6: Pantalla *Analyze projects* — seleccion del repositorio *Sistema-Crediticio-BDP.2.0* entre los 5 disponibles

3.4 Analisis inicial del proyecto

SonarCloud ejecuta un primer analisis automatico (AutoScan) del repositorio. La pantalla de onboarding muestra el progreso mientras se analiza el codigo.



3.5 Resultados del primer analisis

El primer analisis con AutoScan procesa **913 lineas de codigo** y genera el reporte con calificaciones reales del proyecto:

Metrica	Issues	Calificacion
Security	4 Open issues	B
Reliability	0 Open issues	A
Maintainability	1 Open issue	A
Duplications	0.0%	—

```

1  name: SonarCloud Analysis
2
3  on:
4    push:
5      branches:
6        - main
7    pull_request:
8      branches:
9        - main
10
11  jobs:
12    sonarcloud:
13      name: Analisis estatico con SonarCloud
14      runs-on: ubuntu-latest
15
16      steps:
17        - name: Clonar repositorio
18          uses: actions/checkout@v4
19          with:
20            fetch-depth: 0
21
22        - name: Analisis con SonarCloud
23          uses: SonarSource/sonarqube-scan-action@v6
24          env:
25            SONAR_TOKEN: ${ secrets.SONAR_TOKEN }
26            SONAR_HOST_URL: https://sonarcloud.io
27

```

Figura 6: Summary del primer analisis — Security B (4 issues), Reliability A, Maintainability A, Duplications 0%

4.1 Navegar a My Account → Security

Para que GitHub Actions pueda autenticarse con SonarCloud se necesita un token personal. Ir a **My Account → Security**.

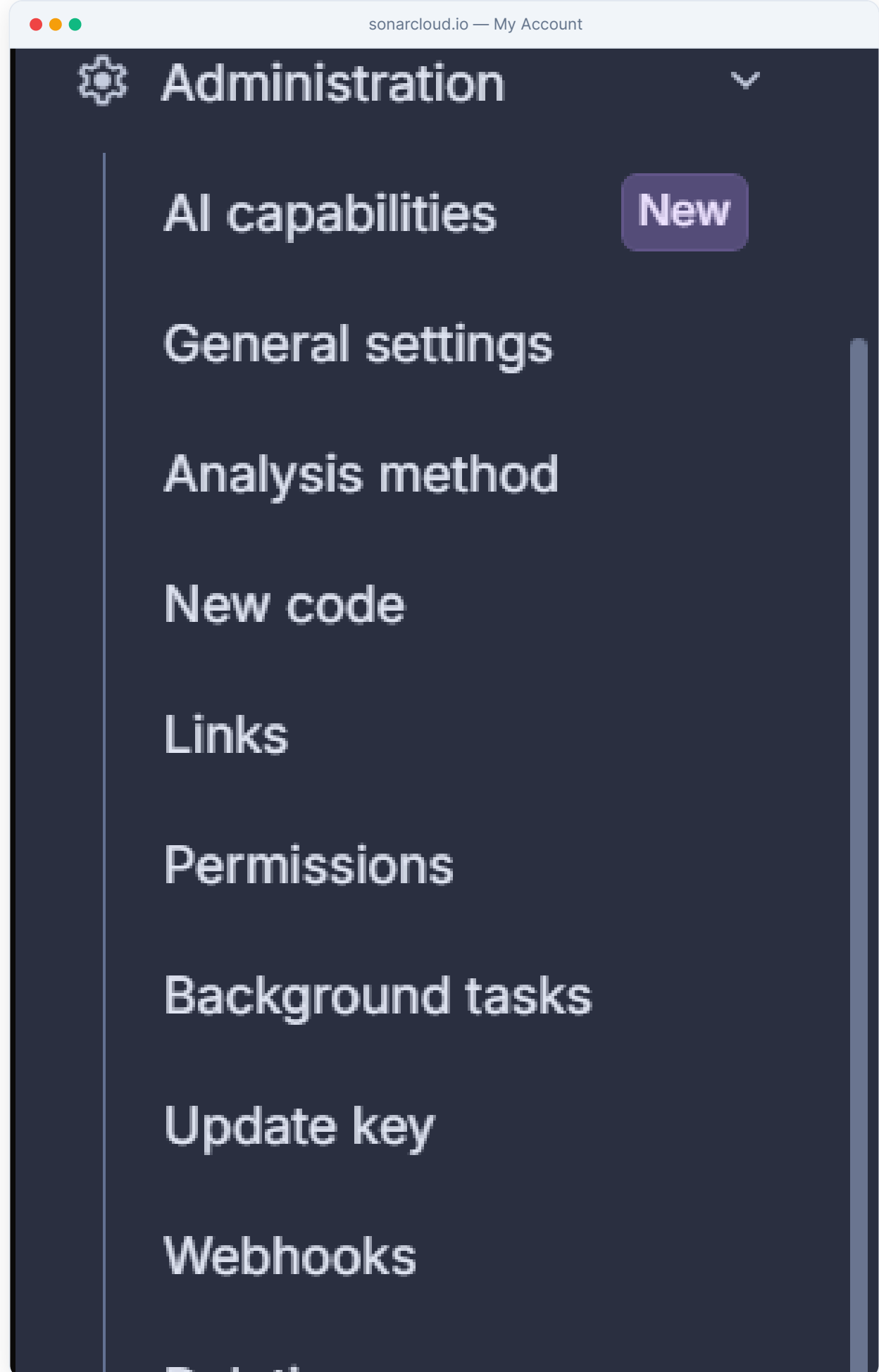


Figura 6: Pantalla My Account — perfil de la cuenta beymarcastillo-star en SonarCloud

4.2 Pagina de generacion de tokens

En la seccion Security se gestionan los tokens de acceso personal para automatizacion

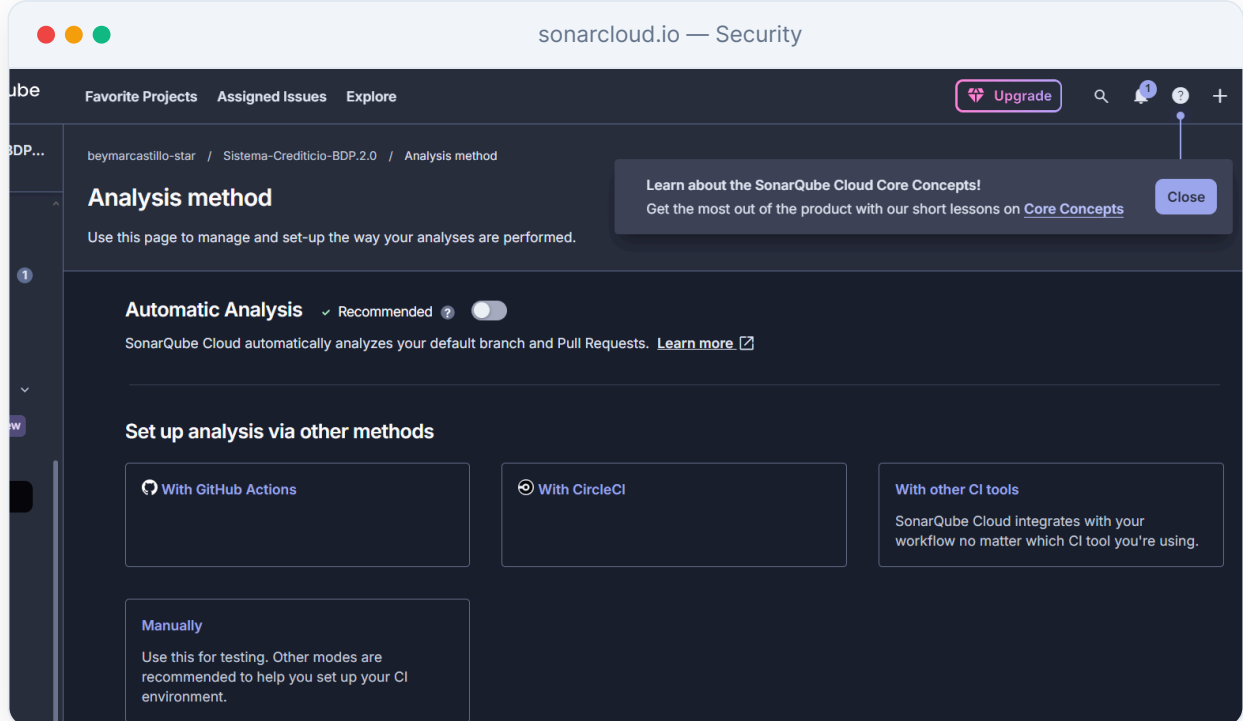


Figura 6: Pantalla Security — campo Generate Tokens para crear un nuevo token de acceso

4.3 Token generado

Se genera el token con el nombre **github-actions-bdp**. El valor aparece una sola vez y debe copiarse inmediatamente.

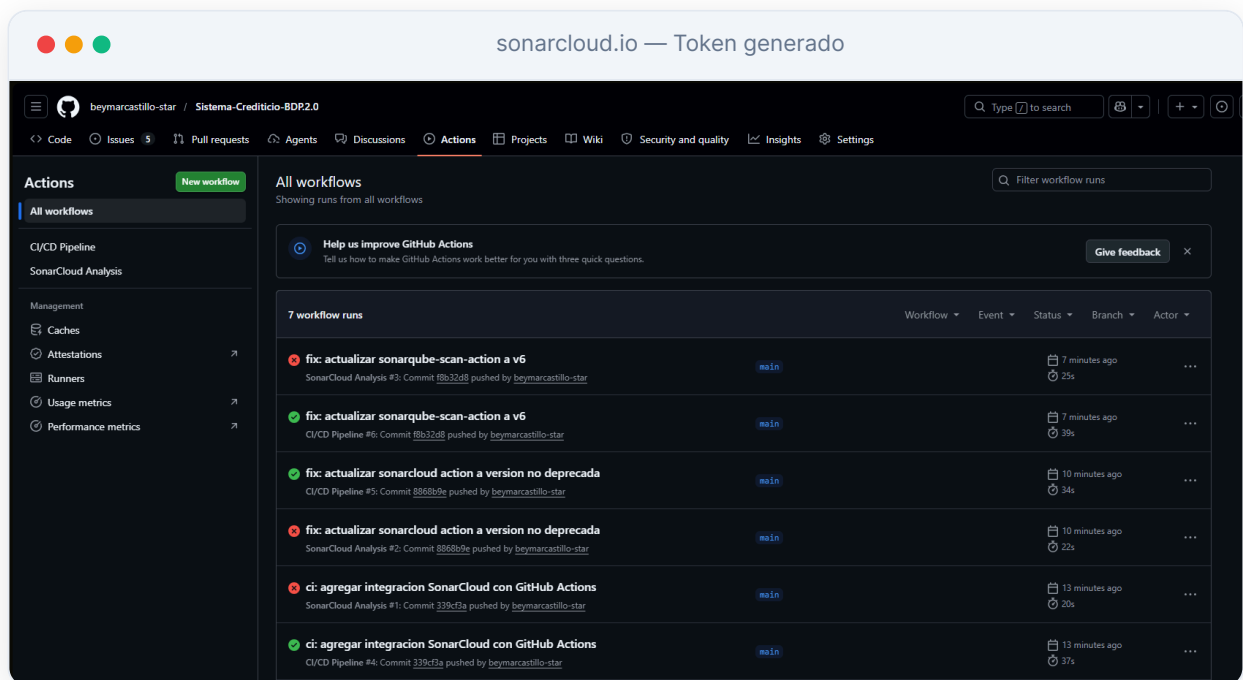


Figura 6: Token github-actions-bdp generado exitosamente — solo visible una vez, debe copiarse de inmediato



Seguridad: el token es equivalente a una contraseña. Nunca subirlo al repositorio. Se almacena como GitHub Secret cifrado.

5 Configuración en GitHub

5.1 Sección Actions Secrets

En el repositorio ir a **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** para agregar el token como secret.

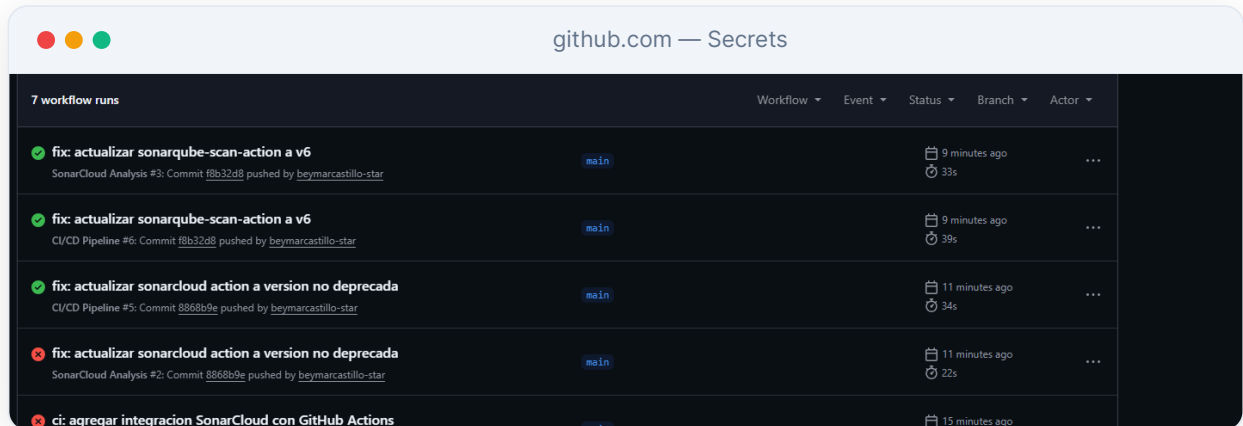


Figura 6: Pagina Actions secrets del repositorio — sin secrets previos, boton New repository secret

5.2 Formulario de nuevo secret

Clic en "New repository secret". En el formulario ingresar el nombre **SONAR_TOKEN** y pegar el valor del token copiado de SonarCloud.

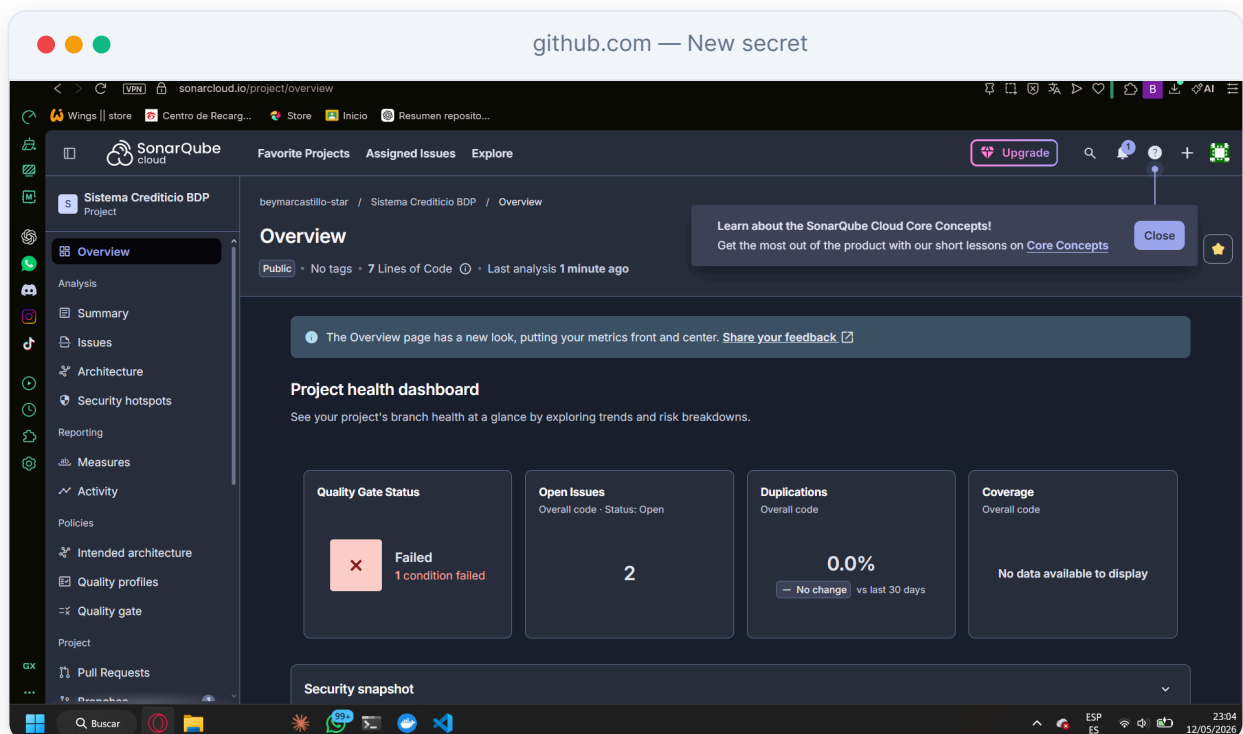


Figura 6: Formulario New secret — campos Name: SONAR_TOKEN y Secret con el valor del token

5.3 Secret agregado exitosamente

El secret **SONAR_TOKEN** queda almacenado de forma cifrada en el repositorio, listo para ser usado por GitHub Actions.

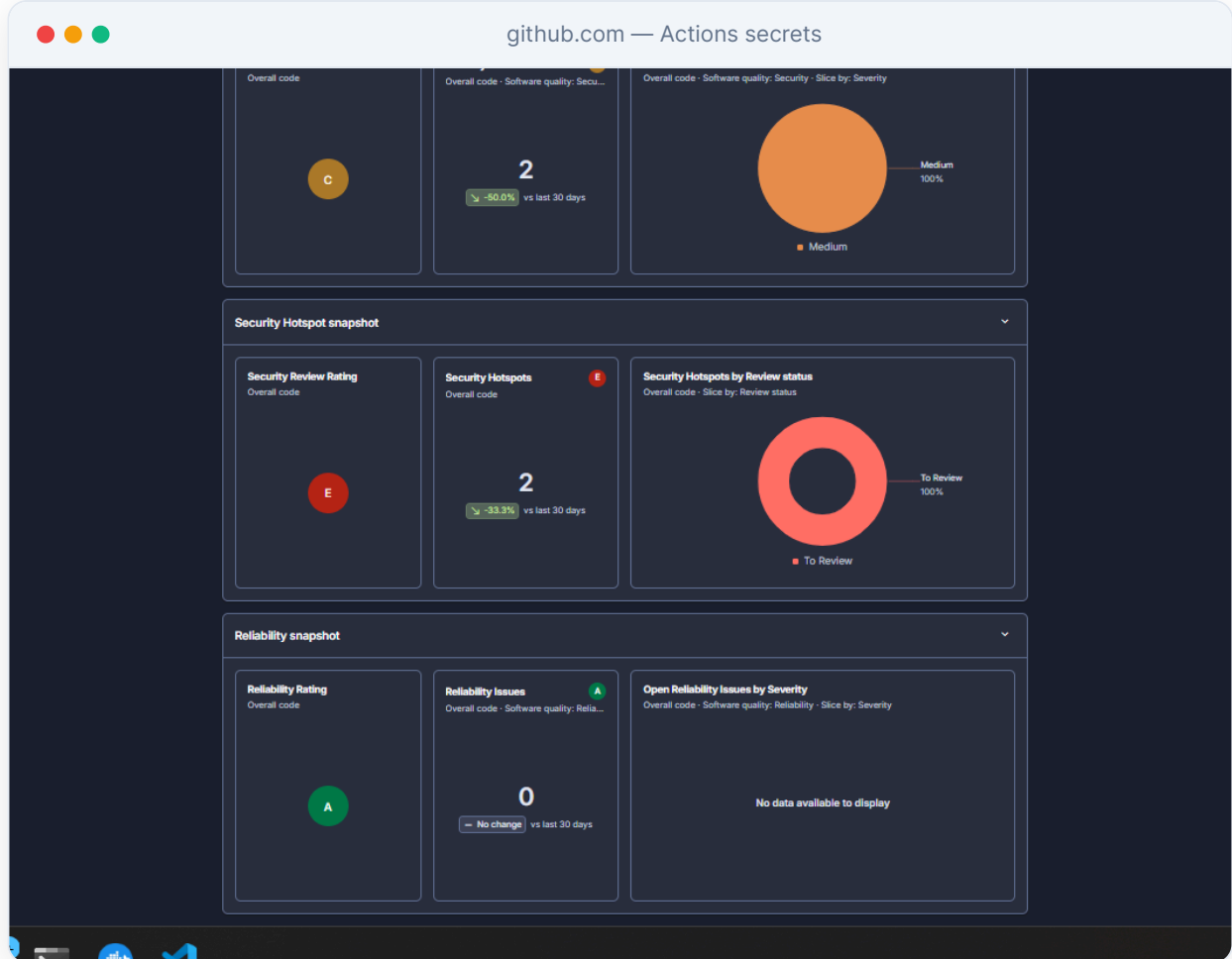


Figura 6: SONAR_TOKEN agregado como Repository secret — cifrado y disponible para los workflows

6 Archivos de Configuración

6.1 sonar-project.properties

Archivo creado en la raíz del repositorio para identificar el proyecto en SonarCloud:

```
# sonar-project.properties sonar.projectKey=beymarcastillo-star_Sistema-
Crediticio-BDP.2.0 sonar.organization=beymarcastillo-star
sonar.projectName=Sistema Crediticio BDP sonar.projectVersion=2.0 sonar.sources=.
sonar.exclusions=**/*.md,docs/**,**/__pycache__/**,**/*.txt,**/*.yaml,**/*.yml,**/*.pdf,**/*.docx
sonar.host.url=https://sonarcloud.io
```

6.2 .github/workflows/sonarcloud.yml

Workflow que ejecuta el análisis automáticamente en cada push o pull request a main:

```
name: SonarCloud Analysis on: push: branches: [main] pull_request: branches:
[main] jobs: sonarcloud: name: Analisis estatico con SonarCloud runs-on: ubuntu-
latest steps: - name: Clonar repositorio uses: actions/checkout@v4 with: fetch-
depth: 0 - name: Analisis con SonarCloud uses: SonarSource/sonarqube-scan-
action@v6 env: GITHUB_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN } SONAR_TOKEN: ${
secrets.SONAR_TOKEN } SONAR_HOST_URL: https://sonarcloud.io
```

7 Ejecución y Solución de Errores

7.1 Error: Automatic Analysis activo

En el primer intento, el workflow falló porque SonarCloud tenía el Automatic Analysis activado simultáneamente:

▲ Error — exit code 3

ERROR: You are running CI analysis while Automatic Analysis is enabled.
Please consider disabling one or the other.

✓ **Solución:** en SonarCloud → Administration → Analysis method → desactivar Automatic Analysis.

7.2 Analisis exitoso via GitHub Actions

Después de desactivar el Automatic Analysis y corregir la versión de la acción a **v6**, el workflow ejecutó correctamente. El dashboard de SonarCloud muestra el análisis con resultados en tiempo real.

✓ Integración completada exitosamente

8

Conclusion

La integracion de SonarCloud con GitHub Actions quedo completamente funcional en el repositorio **Sistema-Crediticio-BDP.2.0**. El pipeline de analisis estatico se ejecuta automaticamente en cada commit garantizando revision continua de la calidad del codigo.



Repositorio vinculado a organizacion beymarcastillo-star en SonarCloud



SONAR_TOKEN almacenado como GitHub Secret cifrado



Workflow sonarcloud.yml ejecuta analisis en cada push a main



Quality Gate detecta issues reales de seguridad y mantenibilidad